

Examen pratique – Révision Python

Objectif

Cet examen pratique vise à vous préparer pour l'examen intra. Les exercices couvrent les concepts fondamentaux vus avant l'introduction officielle de la programmation orientée objet.

L'objectif est de pratiquer :

- la lecture et l'écriture de code Python
- les boucles `for` et `while`
- les chaînes de caractères comme séquences
- les listes et dictionnaires
- le slicing
- les fonctions
- les list comprehensions
- les générateurs
- la manipulation de fichiers

Aucune classe ni concept avancé de POO n'est requis.

Exercice 1 – Analyse de code

Considérez le code suivant :

```
values = [3, 6, 1, 8, 2]
result = []

for v in values:
    if v % 2 == 0:
        result.append(v * 2)

print(result)
```

1. Expliquer ce que fait ce code.
2. Quelle sera la sortie affichée ?
3. Réécrire ce code en utilisant une list comprehension.

Exercice 2 – Boucles et range

1. Écrire une boucle `for` qui calcule la somme des nombres de 1 à 100 inclusivement.
2. Réécrire la même logique avec une boucle `while`.
3. Expliquer brièvement la différence entre les deux approches.

Exercice 3 – Chaînes de caractères

Soit la chaîne suivante :

```
text = "programmationpython"
```

1. Compter le nombre de voyelles dans la chaîne.
 2. Créer une nouvelle chaîne contenant seulement les caractères aux indices pairs.
 3. Inverser la chaîne à l'aide du slicing.
-

Exercice 4 – Listes et parcours

Soit la liste suivante :

```
numbers = [4, 7, 2, 9, 1, 6, 3]
```

1. Trouver la plus grande valeur sans utiliser `max()`.
 2. Créer une nouvelle liste contenant uniquement les nombres supérieurs à 4.
 3. Trier la liste sans modifier la liste originale.
-

Exercice 5 – Dictionnaires

Soit la liste suivante :

```
data = [("Alice", 80), ("Bob", 65), ("Alice", 90), ("Charlie", 70)]
```

1. Créer un dictionnaire associant chaque nom à la liste de ses notes.
 2. Calculer la moyenne de chaque étudiant.
 3. Créer une liste contenant les noms des étudiants ayant une moyenne ≥ 75 .
-

Exercice 6 – Fonctions

1. Écrire une fonction `count_even(numbers)` qui retourne le nombre d'éléments pairs dans une liste.
 2. Modifier la fonction pour qu'elle retourne aussi la somme des nombres pairs (tuple en retour).
 3. Expliquer pourquoi retourner un tuple peut être utile.
-

Exercice 7 – Générateurs

1. Écrire un générateur `squares(n)` qui génère les carrés de 0 à n.
2. Utiliser une boucle pour afficher les valeurs générées.

3. Expliquer la différence entre un générateur et une liste.
-

Exercice 8 – Lecture de fichier

Supposons un fichier texte contenant un nombre par ligne.

1. Écrire une fonction qui lit le fichier et retourne une liste d'entiers.
 2. Calculer la somme des nombres lus.
 3. Ignorer les lignes vides si nécessaire.
-

Exercice 9 – Écriture de fichier

1. À partir d'une liste de nombres, écrire uniquement les nombres pairs dans un fichier.
 2. Chaque nombre doit être écrit sur une nouvelle ligne.
 3. S'assurer que le fichier est correctement fermé.
-

Exercice 10 – Exercice intégrateur

Écrire un programme qui :

1. Lit une liste de mots à partir d'un fichier texte.
 2. Retire les doublons.
 3. Trie les mots par ordre alphabétique.
 4. Écrit le résultat dans un nouveau fichier.
-